

1) Zerlege die Gewichtskraft in den Anteil parallel zur Rampe ($F_{\parallel}$) und senkrecht zur Rampe ($F_{\perp}$):.

2) Ein Wagen rollt eine kleine Rampe herunter. Kreuze richtige Aussagen an:

- ☐ $F_{\parallel}$ und $F_{\perp}$ zusammen (addiert) ergeben die Gewichtskraft.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\parallel}$ kleiner.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\perp}$ kleiner.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\parallel}$ größer.
- ☐ $F_{\parallel}$ ist unabhängig davon wie steil oder flach die Rampe ist.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\perp}$ größer.
- ☐ $F_{\parallel}$ bewegt den Wagen.
- ☐ Die Gewichtskraft ist unabhängig davon wie steil oder flach die Rampe ist.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\parallel}$ kleiner.
- ☐ Wenn das Wägelchen auf einem Tisch steht, bewegt sich der Wagen nicht, weil $F_{\parallel}$ Null ist.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\parallel}$ größer.
- ☐ $F_{\perp}$ ist immer doppelt so groß wie $F_{\parallel}$.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\perp}$ kleiner.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\perp}$ größer.
- ☐ Wird der Wagen schwerer, steigt seine Gewichtskraft.
- ☐ $F_{\perp}$ bewegt den Wagen, aber nicht ganz so schnell wie $F_{\parallel}$
- ☐ Kräfte gibt es nicht.

2) Wie ist die Arbeit definiert?

3) Eine Kraft $F = 20 \text{ N}$ wirkt über einen Weg von 1,5 m. Wieviel Arbeit wird aufgewendet?